

**DOKUMEN ANALISIS, PERANCANGAN, DAN DESAIN TEKNIS SISTEM
SISTEM E-COMMERCE PENJUALAN OBAT BERBASIS WEB
KLINIK MAKMUR JAYA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
I. PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan Dokumen	4
1.3 Ruang Lingkup Dokumen	4
II. ANALISIS SISTEM	4
2.1 Analisis Sistem Berjalan	4
2.2 Identifikasi Permasalahan	5
2.3 Dampak Permasalahan	5
2.4 Sasaran Perbaikan Sistem	5
III. ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM	6
3.1 Aktor dan Hak Akses	6
3.2 Kebutuhan Fungsional	6
3.2.1 Modul Autentikasi dan Keamanan	6
3.2.2 Modul Dashboard dan Real-Time Monitoring	6
3.2.3 Modul Manajemen Data dan Transaksi	6
3.2.4 Modul Notifikasi dan Alert	7
3.2.5 Modul Queue dan Pemrosesan Paralel	7
3.3 Kebutuhan Non-Fungsional	7
3.3 Use Case Diagram	7
3.4 Prioritas Kebutuhan	9
IV. PERANCANGAN SISTEM	9
4.1 Arsitektur Sistem	9
4.2 Diagram Arsitektur PlantUML	9
4.3 Perancangan Modul	9
4.4 Perancangan Alur Utama	11
4.4.1 Alur Pembelian Obat Online	11
4.4.2 Alur Transaksi Kasir	12
4.5 Perancangan Keamanan	12
4.6 Perancangan Skalabilitas	13
V. PEMILIHAN TOOLS, FRAMEWORK, DAN LIBRARY	13
5.1 Stack Teknologi Tetap	13
5.2 Library dan Komponen Backend	14
5.3 Library dan Komponen Frontend	14
5.4 Library Pendukung Implementasi	14
VI. DESAIN DATABASE DAN RELASI DATA	15
6.1 Entitas Utama	15
6.2 Desain Tabel	15

6.3 ERD	16
VII. DESAIN MODUL DAN IMPLEMENTASI FITUR	17
7.1 Autentikasi dan Hak Akses	17
7.2 Master Data	17
7.3 Katalog, Cart, dan Checkout	17
7.4 Resep dan Verifikasi Apoteker	17
7.5 Stok FIFO	17
7.6 Dashboard, Laporan, dan Export PDF	18
7.7 Notifikasi dan Error Log	18
VIII. DESAIN SQL DAN ALGORITMA	18
8.1 Query Laporan	18
8.1.1 Query Laporan Penjualan Harian	18
8.1.2 Query Obat Terlaris	18
8.1.3 Query Obat Mendekati Kadaluarsa	18
8.1.4 Query Stok Kritis	19
8.2 Algoritma FIFO Stok	19
8.3 Algoritma Pencarian Obat	19
8.4 Algoritma Checkout	20
8.5 Algoritma Alert	20
IX. DESAIN REAL-TIME, QUEUE, MULTIMEDIA, DAN MONITORING	20
9.1 Real-Time Notification	20
9.2 Job Queue dan Pemrosesan Paralel	20
9.3 Upload Multimedia	21
9.4 Monitoring Resource	21
X. STRUKTUR KODE DAN RENCANA IMPLEMENTASI	21
10.1 Struktur Folder Laravel	21
10.2 Struktur Folder React	22
10.3 Konvensi Route dan Controller	22
10.4 Ringkasan Bukti Demonstrasi	23

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Klinik Makmur Jaya membutuhkan sistem e-commerce penjualan obat berbasis web untuk memperbaiki proses penjualan obat, pencatatan transaksi, pemantauan stok, pelaporan, dan verifikasi resep dokter. Proses yang sebelumnya manual atau tersebar dalam pencatatan terpisah menyebabkan data sulit dipantau secara cepat, rentan terhadap kesalahan pencatatan, serta belum mendukung pembelian obat secara daring oleh pasien atau pelanggan.

Sistem yang dirancang menggunakan stack tetap Laravel dan React. Laravel digunakan sebagai backend utama untuk mengelola autentikasi, otorisasi, proses bisnis, transaksi, validasi, database, queue, notifikasi, logging, dan API. React digunakan sebagai frontend untuk menyediakan antarmuka yang interaktif bagi Admin, Apoteker, Kasir, dan Pasien/Pelanggan.

1.2 Tujuan Dokumen

Dokumen ini merupakan gabungan dari dokumen analisis sistem, perancangan sistem, desain teknis, dan rancangan implementasi. Penggabungan dilakukan agar pembahasan tidak berulang karena analisis kebutuhan, perancangan modul, pemilihan tools, library, database, SQL, algoritma, real-time monitoring, queue, multimedia, alert, dan monitoring resource saling berkaitan dalam satu rancangan teknis sistem.

1.3 Ruang Lingkup Dokumen

- Analisis proses berjalan, permasalahan, dampak, dan sasaran perbaikan sistem.
- Analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sesuai role pengguna.
- Perancangan arsitektur Laravel dan React, modul, alur proses, keamanan, dan skalabilitas.
- Pemilihan tools, framework, dan library tetap tanpa opsi alternatif.
- Desain database, relasi data, query SQL, dan algoritma implementasi utama.
- Desain real-time notification, queue, pemrosesan paralel, upload multimedia, alert notification, error log, dan monitoring resource.
- Struktur implementasi kode Laravel dan React yang akan digunakan dalam purwarupa aplikasi.

II. ANALISIS SISTEM

2.1 Analisis Sistem Berjalan

Pada kondisi awal, proses penjualan obat dilakukan melalui interaksi langsung antara pasien, kasir, dan apoteker. Data transaksi dicatat secara manual atau menggunakan spreadsheet. Stok obat diperbarui setelah transaksi secara terpisah, sehingga data stok tidak selalu mencerminkan kondisi terbaru. Laporan penjualan disusun dari rekap manual, sedangkan verifikasi resep dilakukan oleh apoteker tanpa dukungan sistem terintegrasi.

2.2 Identifikasi Permasalahan

No	Permasalahan	Penjelasan
1	Pencatatan transaksi belum terpusat	Data penjualan sulit dipantau secara cepat dan rawan terjadi selisih antara transaksi dan stok.
2	Belum tersedia pembelian obat online	Pasien belum dapat melihat katalog, membuat pesanan, dan melakukan checkout dari luar klinik.
3	Stok belum real-time	Kekurangan obat, keterlambatan restock, dan kelebihan persediaan sulit dicegah.
4	Laporan belum terintegrasi	Manajemen kesulitan menganalisis tren penjualan dan menentukan keputusan pengadaan.
5	Verifikasi resep masih manual	Proses pemeriksaan resep berpotensi lambat dan sulit ditelusuri riwayatnya.
6	Belum ada notifikasi otomatis	Stok kritis, obat mendekati kadaluarsa, pesanan baru, dan error aplikasi belum terpantau otomatis.

2.3 Dampak Permasalahan

- Keterlambatan pelayanan pasien karena data stok dan status pesanan tidak tersedia secara langsung.
- Peningkatan risiko kesalahan pencatatan transaksi, jumlah stok, harga, dan status resep.
- Kesulitan manajemen dalam membaca performa penjualan, obat terlaris, dan kebutuhan restock.
- Potensi risiko keamanan dan kehilangan jejak aktivitas karena belum ada audit log terpusat.
- Pengelolaan pesanan online dan offline tidak sinkron sehingga dapat menyebabkan stok tidak akurat.

2.4 Sasaran Perbaikan Sistem

Sasaran	Hasil yang Diharapkan
Digitalisasi transaksi	Transaksi obat online dan offline dicatat melalui sistem terpusat.
Pemantauan stok real-time	Stok berkurang otomatis setelah checkout atau transaksi kasir.
Peningkatan layanan pasien	Pasien dapat melihat katalog, membuat cart, checkout, dan memantau status pesanan.
Kontrol resep	Obat resep hanya dapat diproses setelah resep diverifikasi oleh apoteker.
Pelaporan manajemen	Dashboard dan laporan mendukung analisis penjualan, stok, pendapatan, dan obat kadaluarsa.

Keamanan dan audit	Setiap aktivitas penting tercatat dan akses sistem dibatasi berdasarkan role pengguna.
--------------------	--

III. ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

3.1 Aktor dan Hak Akses

Aktor	Hak Akses Utama
Admin	Mengelola user, role, obat, kategori, supplier, pelanggan, laporan, audit log, error log, dan konfigurasi sistem.
Apoteker	Mengelola stok obat, batch obat, verifikasi resep, pemrosesan pesanan, notifikasi stok kritis, dan obat mendekati kadaluarsa.
Kasir	Memproses transaksi penjualan langsung, melihat ketersediaan stok, mencetak ringkasan transaksi, dan memperbarui status pembayaran offline.
Pasien/Pelanggan	Registrasi, login, melihat katalog, mencari obat, memasukkan produk ke cart, checkout, mengunggah resep, dan memantau status pesanan.

3.2 Kebutuhan Fungsional

3.2.1 Modul Autentikasi dan Keamanan

- Login multi-level untuk Admin, Apoteker, Kasir, dan Pasien/Pelanggan.
- Registrasi pelanggan dengan verifikasi email dan validasi data diri.
- Password hashing menggunakan Argon2id bawaan Laravel.
- Proteksi SQL Injection melalui Eloquent ORM dan query binding.
- Proteksi CSRF menggunakan middleware Laravel.
- Proteksi XSS melalui sanitasi input dan escaping output pada React.
- Session timeout dan audit log aktivitas pengguna.

3.2.2 Modul Dashboard dan Real-Time Monitoring

- Dashboard ringkasan penjualan harian, mingguan, bulanan, stok obat, dan pendapatan.
- Grafik interaktif menggunakan Chart.js pada React.
- Notifikasi real-time untuk pesanan baru dan stok kritis.
- Panel monitoring error log dengan kategori severity critical, warning, dan info.

3.2.3 Modul Manajemen Data dan Transaksi

- CRUD obat, kategori obat, supplier, pelanggan, transaksi penjualan, resep, dan batch stok obat.
- Katalog obat dengan pencarian, filter kategori, sorting harga, pagination, dan detail produk.
- Cart dengan tambah item, ubah jumlah, hapus item, dan hitung total.

- Checkout dengan validasi stok, metode pembayaran simulasi, dan konfirmasi pesanan.
- Verifikasi resep oleh apoteker untuk obat yang memerlukan resep.

3.2.4 Modul Notifikasi dan Alert

- Alert stok di bawah minimum threshold.
- Alert obat mendekati tanggal kadaluarsa 30, 60, dan 90 hari.
- Notifikasi status pesanan kepada pelanggan.
- Notifikasi error atau exception kepada admin melalui dashboard error log.

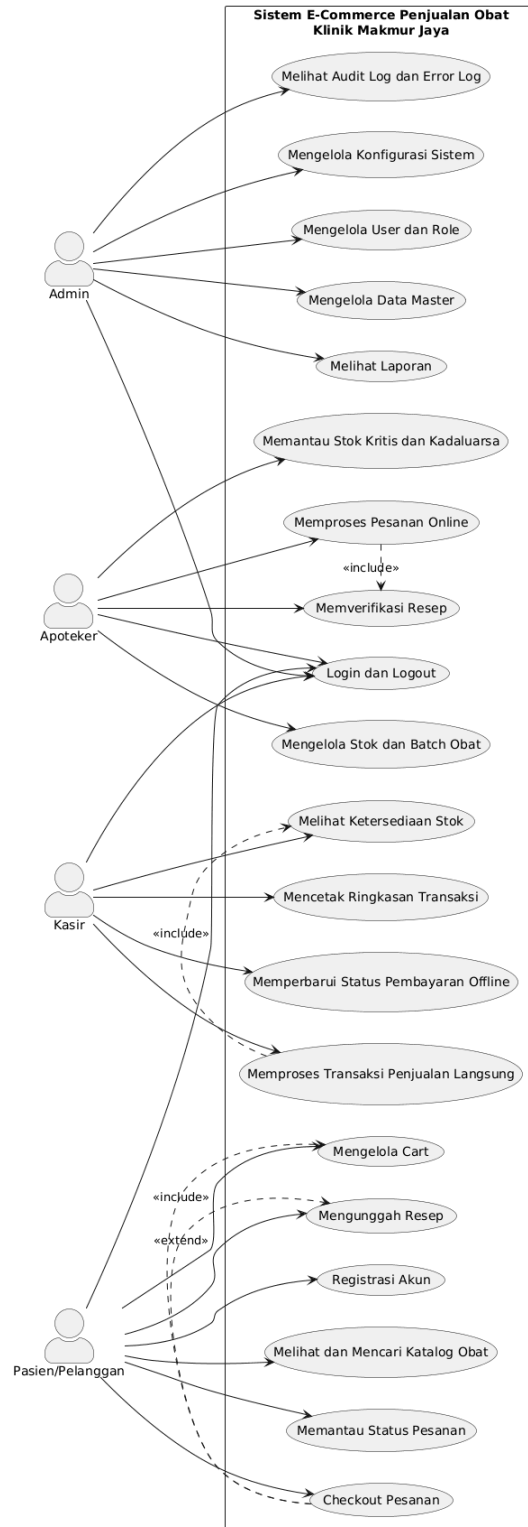
3.2.5 Modul Queue dan Pemrosesan Paralel

- Job queue untuk import data obat dari CSV/Excel.
- Job queue untuk generate laporan besar tanpa mengganggu respons UI.
- Job queue untuk update status pesanan, update stok, dan pengiriman notifikasi.
- Sinkronisasi stok antara transaksi kasir offline dan transaksi online.

3.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan
Keamanan	Akses berbasis role, hashing password, CSRF protection, validasi input, audit log, dan pembatasan akses route.
Kinerja	Pagination, indexing database, eager loading, query terukur, queue untuk proses berat, dan caching data statis.
Reliabilitas	Transaksi checkout dan update stok menggunakan database transaction agar data konsisten.
Usability	UI React responsif, form jelas, pesan error terbaca, dan status proses ditampilkan kepada pengguna.
Maintainability	Struktur kode modular menggunakan controller, service, request validation, model, resource, dan component React.
Portabilitas	Aplikasi dapat dijalankan pada local development dan server uji berbasis PHP, Node.js, dan database relasional.

3.3 Use Case Diagram



3.4 Prioritas Kebutuhan

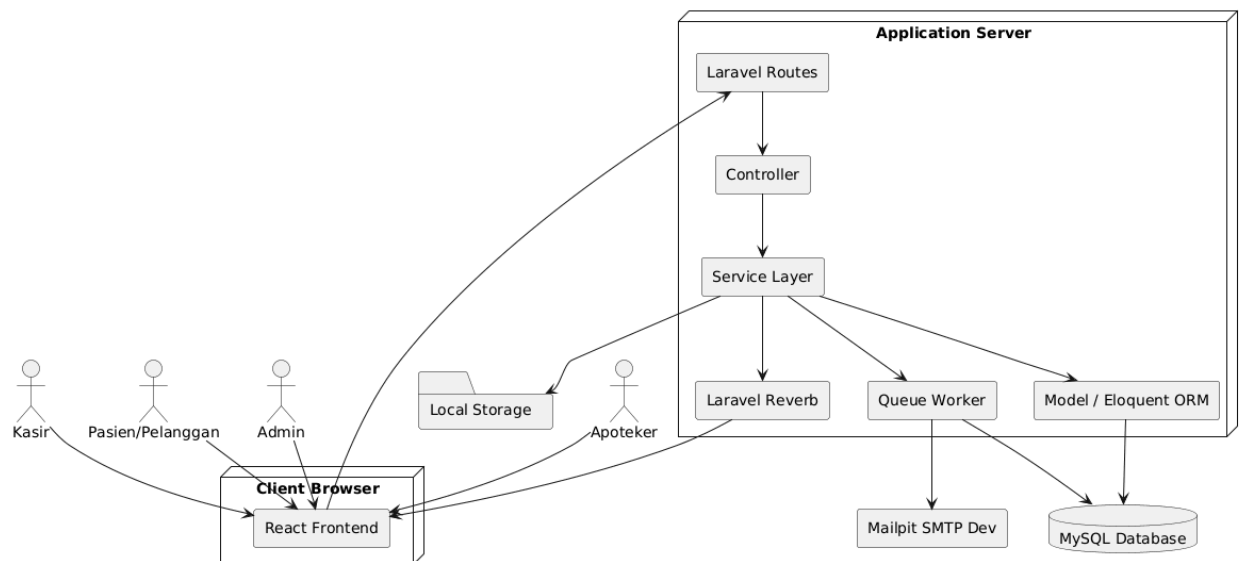
Prioritas	Kebutuhan
Tinggi	Autentikasi, role access, CRUD obat, transaksi, stok, cart, checkout, verifikasi resep, dan laporan.
Sedang	Dashboard chart, export PDF, import Excel, alert stok, alert kadaluarsa, dan audit log.
Pendukung	Monitoring resource, error log severity, dokumentasi API, dan peningkatan UI/UX.

IV. PERANCANGAN SISTEM

4.1 Arsitektur Sistem

Sistem menggunakan arsitektur web application berbasis Laravel dan React. React berperan sebagai lapisan antarmuka pengguna. Laravel berperan sebagai backend yang menyediakan route, controller, service layer, validasi, model, queue, event broadcasting, dan akses database. Database MySQL menyimpan data pengguna, obat, stok, transaksi, resep, notifikasi, dan log. Storage lokal digunakan untuk menyimpan gambar obat dan file resep pada lingkungan purwarupa.

4.2 Diagram Arsitektur PlantUML



4.3 Perancangan Modul

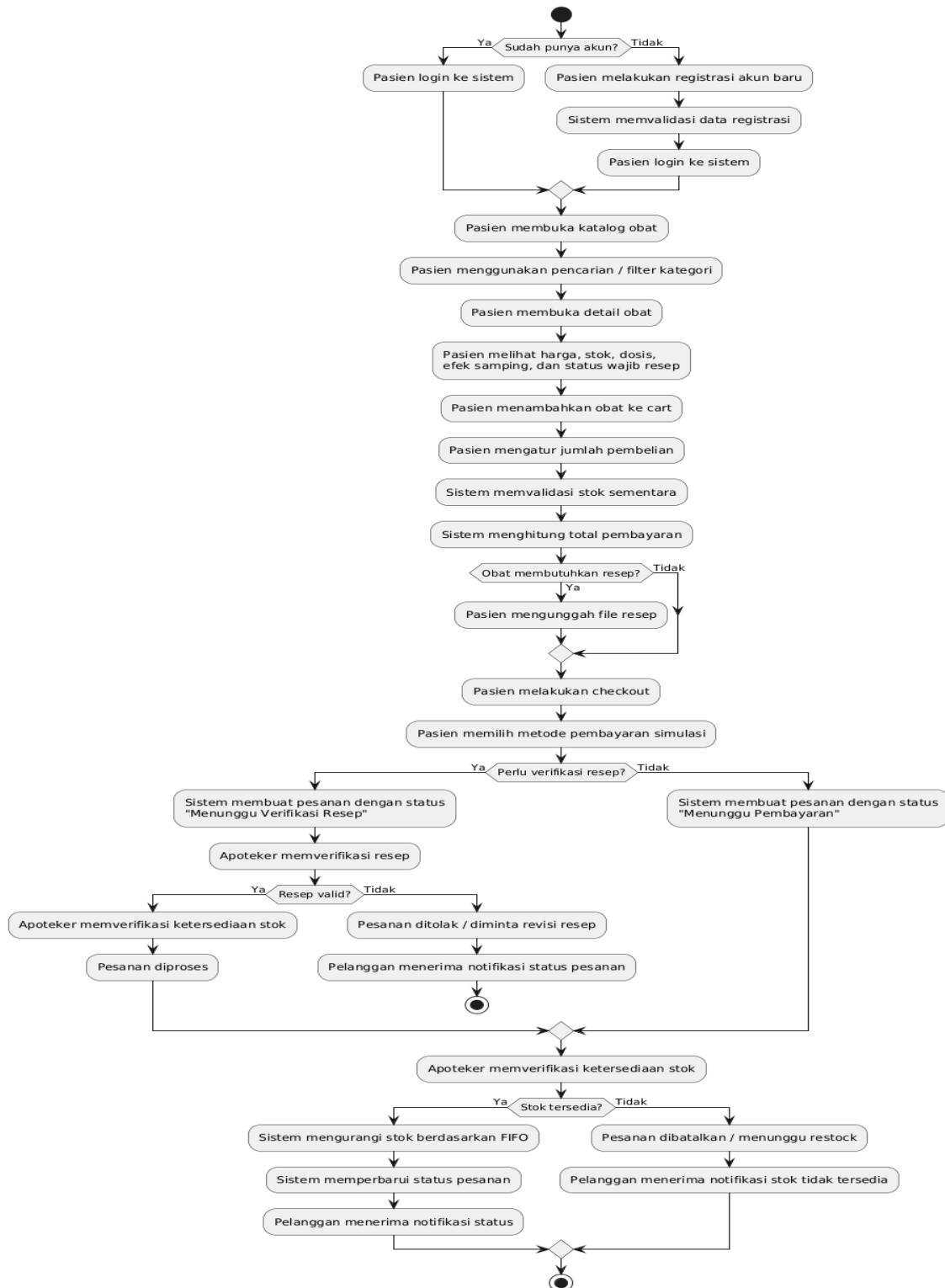
Modul	Komponen Laravel	Komponen React	Output
Autentikasi	AuthController, RegisterController, Middleware Role	LoginPage, RegisterPage, ProfilePage	Login, registrasi, session, hak akses.

Master Data	MedicineController, CategoryController, SupplierController	MedicineIndex, MedicineForm, CategoryForm	CRUD obat, kategori, supplier.
Katalog dan Cart	CatalogController, CartController	CatalogPage, ProductDetail, CartPage	Katalog, detail obat, cart.
Checkout	CheckoutController, OrderController	CheckoutPage, OrderStatusPage	Pesanan, pembayaran simulasi, status pesanan.
Resep	PrescriptionController	PrescriptionUpload, PrescriptionReview	Upload dan verifikasi resep.
Dashboard dan Laporan	DashboardController, ReportController	AdminDashboard, ReportPage	Grafik dan laporan.
Notifikasi dan Log	NotificationController, ErrorLogController	NotificationPanel, ErrorLogPage	Alert, notifikasi, error log.

4.4 Perancangan Alur Utama

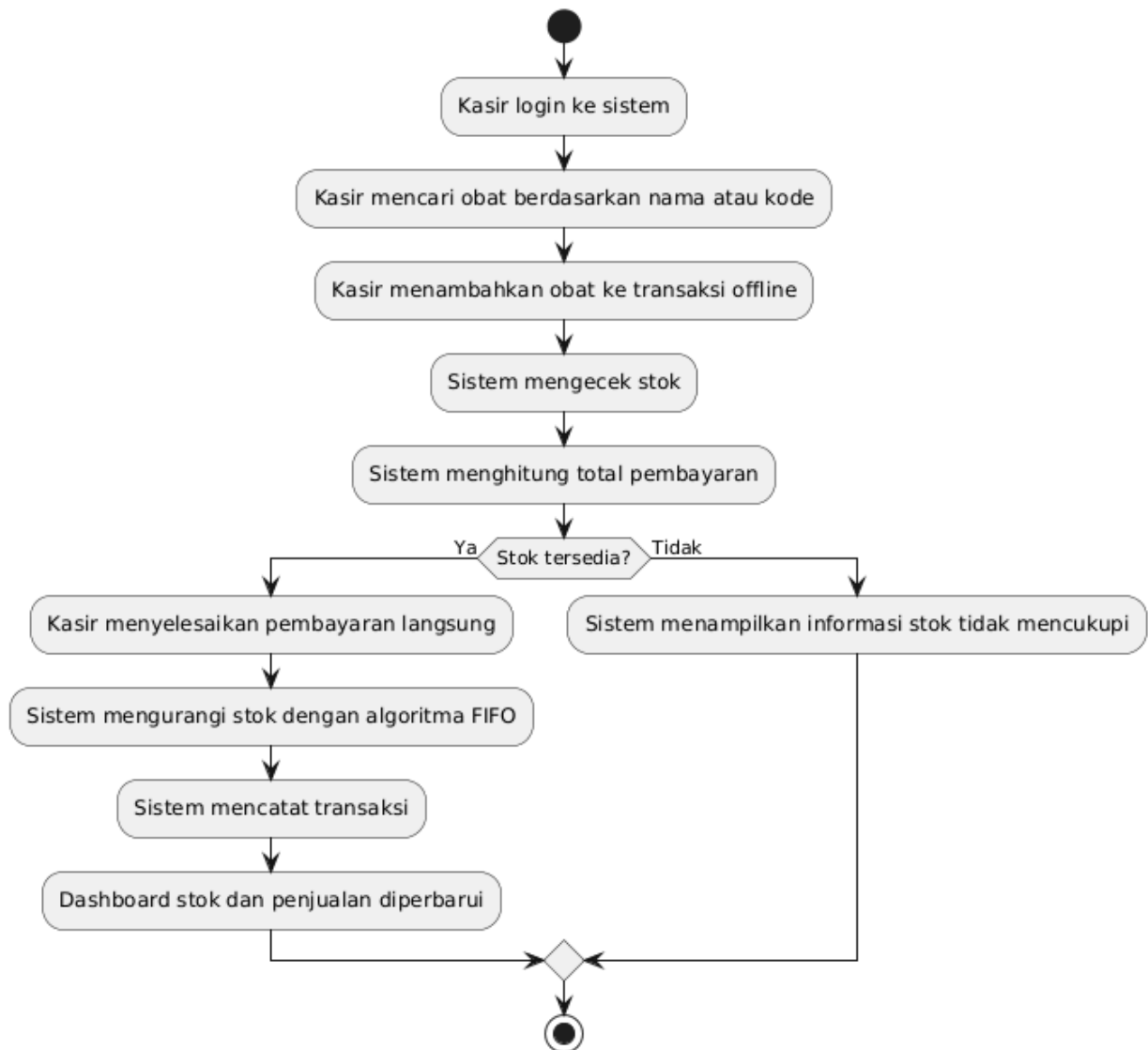
4.4.1 Alur Pembelian Obat Online

Activity Diagram Alur Pembelian Obat Online



4.4.2 Alur Transaksi Kasir

Activity Diagram Alur Transaksi Kasir



4.5 Perancangan Keamanan

Kontrol	Implementasi Tetap
Autentikasi	Laravel Auth berbasis session dengan password hashing Argon2id.
Otorisasi	Spatie Laravel Permission untuk role Admin, Apoteker, Kasir, dan Pasien/Pelanggan.
Validasi Input	Form Request Laravel pada setiap proses create, update, checkout, dan upload.
SQL Injection	Eloquent ORM, query builder binding, dan larangan concatenated raw SQL pada input pengguna.
CSRF	CSRF middleware Laravel untuk form dan request web.

XSS	Escaping output React, validasi input, dan pembatasan HTML bebas.
Upload Aman	Validasi mime type, ukuran file, ekstensi, dan penyimpanan melalui Laravel Storage.
Audit Log	Spatie Laravel Activitylog untuk mencatat aktivitas penting pengguna.

4.6 Perancangan Skalabilitas

- Lapisan frontend React dipisahkan secara logis dari backend Laravel agar UI dapat dikembangkan modular.
- Query database utama menggunakan index pada kolom pencarian dan foreign key.
- Proses berat seperti import Excel, export laporan besar, notifikasi, dan update status dipindahkan ke Laravel Queue.
- Data katalog dan kategori yang jarang berubah dapat di-cache menggunakan Laravel Cache berbasis file untuk purwarupa.
- Pemantauan error dan performa lokal dilakukan melalui Laravel Telescope dan log aplikasi.
- Pada tahap produksi, queue worker, web server, dan database dapat dipisahkan secara infrastruktur tanpa mengubah desain modul utama.

V. PEMILIHAN TOOLS, FRAMEWORK, DAN LIBRARY

5.1 Stack Teknologi Tetap

Komponen	Pilihan Tetap	Fungsi
Backend Framework	Laravel 13	Framework utama backend, route, controller, service, ORM, queue, event, middleware, dan validasi.
Bahasa Backend	PHP 8.3	Bahasa pemrograman utama untuk menjalankan Laravel.
Frontend Library	React 19	Library antarmuka pengguna untuk dashboard, katalog, form, cart, dan halaman administrasi.
Integrasi Laravel-React	Inertia.js	Menghubungkan Laravel route dengan halaman React tanpa membuat SPA API terpisah penuh.
Build Tool	Vite	Build dan hot reload asset React.
CSS Framework	Tailwind CSS	Pembuatan UI responsif dan konsisten.
Database	MySQL 8	Penyimpanan data relasional untuk obat, transaksi, resep, stok, user, notifikasi, dan log.
Queue Driver	Database Queue Laravel	Menjalankan job background pada lingkungan purwarupa tanpa dependensi Redis.

Real-Time Server	Laravel Reverb	Broadcast event pesanan baru, stok kritis, dan notifikasi dashboard.
Version Control	Git	Pengelolaan riwayat perubahan kode dan dokumen teknis.

5.2 Library dan Komponen Backend

Library	Fungsi Tetap
laravel/framework	Kerangka utama aplikasi backend.
laravel/sanctum	Dukungan autentikasi token untuk endpoint API jika diperlukan pada integrasi.
spatie/laravel-permission	Manajemen role dan permission.
spatie/laravel-activitylog	Audit log aktivitas pengguna dan perubahan data penting.
barryvdh/laravel-dompdf	Generate laporan PDF penjualan dan stok.
maatwebsite/excel	Import data obat CSV/Excel dan export data laporan.
intervention/image	Validasi dan optimasi gambar obat.
laravel/reverb	Real-time broadcasting untuk notifikasi dan dashboard.
laravel/telescope	Monitoring lokal untuk request, query, job, log, dan exception.

5.3 Library dan Komponen Frontend

Library	Fungsi Tetap
@inertiajs/react	Adapter React untuk Inertia.js.
react	Pembangunan komponen antarmuka.
react-dom	Rendering komponen React ke browser.
vite	Bundling asset frontend.
tailwindcss	Utility CSS untuk layout dan styling.
chart.js	Visualisasi grafik dashboard penjualan, stok, dan pendapatan.
react-chartjs-2	Integrasi Chart.js dengan React.
lucide-react	Ikon UI dashboard, menu, status, dan aksi.
axios	Request HTTP tambahan untuk polling ringan, notifikasi, atau endpoint utilitas.

5.4 Library Pendukung Implementasi

Komponen	Penggunaan
Composer	Manajemen dependency PHP.
NPM	Manajemen dependency JavaScript.
Mailpit	Simulasi pengiriman email verifikasi dan notifikasi pada lingkungan pengujian.

PlantUML	Dokumentasi diagram arsitektur, ERD, dan alur proses.
MySQL Client	Pemeriksaan database, query laporan, dan validasi data.
Browser DevTools	Debugging frontend, network request, dan tampilan responsif.

VI. DESAIN DATABASE DAN RELASI DATA

6.1 Entitas Utama

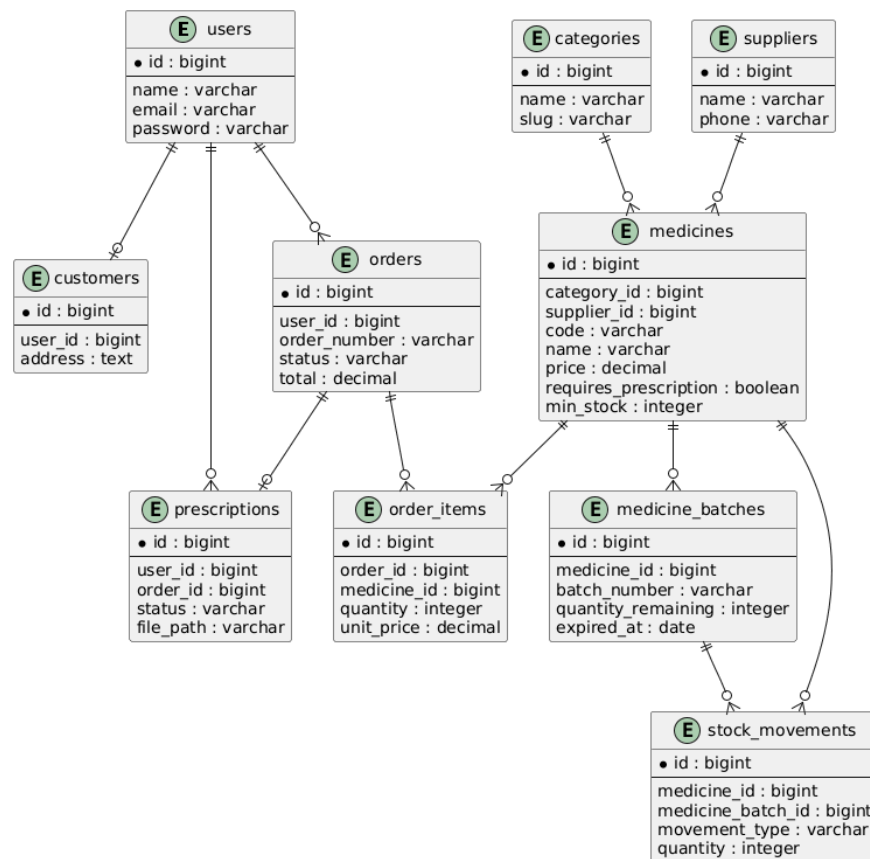
Entitas	Deskripsi
users	Data akun pengguna semua role.
roles dan permissions	Data role dan hak akses dari Spatie Laravel Permission.
customers	Profil pelanggan atau pasien.
categories	Kategori obat seperti obat resep, obat bebas, suplemen, dan alat kesehatan.
suppliers	Data pemasok obat.
medicines	Master data obat.
medicine_batches	Batch stok obat berdasarkan tanggal masuk dan tanggal kadaluarsa.
prescriptions	Data resep yang diunggah pelanggan dan diverifikasi apoteker.
orders	Header transaksi online.
order_items	Detail item pesanan online.
offline_sales	Header transaksi kasir offline.
offline_sale_items	Detail item transaksi kasir offline.
stock_movements	Riwayat masuk dan keluar stok.
notifications	Notifikasi pengguna.
activity_log	Audit log aktivitas pengguna.
error_logs	Catatan error aplikasi dengan severity.

6.2 Desain Tabel

Tabel	Field Utama
users	id, name, email, email_verified_at, password, phone, status, last_login_at, created_at, updated_at
customers	id, user_id, identity_number, birth_date, gender, address, created_at, updated_at
categories	id, name, slug, description, is_active, created_at, updated_at
suppliers	id, name, contact_name, phone, email, address, created_at, updated_at
medicines	id, category_id, supplier_id, code, name, slug, description, composition, dosage, side_effects, price,

	requires_prescription, min_stock, image_path, is_active, created_at, updated_at
medicine_batches	id, medicine_id, batch_number, quantity_initial, quantity_remaining, expired_at, received_at, purchase_price, created_at, updated_at
prescriptions	id, user_id, order_id, file_path, status, verified_by, verified_at, note, created_at, updated_at
orders	id, user_id, order_number, status, payment_status, payment_method, subtotal, total, prescription_required, created_at, updated_at
order_items	id, order_id, medicine_id, quantity, unit_price, subtotal, created_at, updated_at
stock_movements	id, medicine_id, medicine_batch_id, reference_type, reference_id, movement_type, quantity, note, created_by, created_at
notifications	id, user_id, type, title, message, read_at, created_at, updated_at
error_logs	id, severity, source, message, context, resolved_at, created_at, updated_at

6.3 ERD



VII. DESAIN MODUL DAN IMPLEMENTASI FITUR

7.1 Autentikasi dan Hak Akses

Autentikasi menggunakan Laravel session authentication dan Inertia.js. Setelah login berhasil, sistem membaca role pengguna dari Spatie Laravel Permission. Middleware role diterapkan pada route group untuk membatasi akses setiap dashboard dan aksi.

Role	Route Utama	Pembatasan
Admin	/admin/*	Mengakses konfigurasi, master data, laporan, user, audit log, dan error log.
Apoteker	/pharmacist/*	Mengakses stok, resep, pesanan, alert kadaluarsa, dan pemrosesan obat.
Kasir	/cashier/*	Mengakses transaksi offline dan pencarian obat.
Pasien/Pelanggan	/account/* dan katalog publik	Mengakses katalog, cart, checkout, resep, dan status pesanan pribadi.

7.2 Master Data

Master data mencakup obat, kategori, supplier, pelanggan, batch stok, dan data resep. Setiap proses create dan update menggunakan Form Request Laravel untuk validasi field, sedangkan operasi delete menggunakan soft delete untuk data penting agar riwayat transaksi tetap dapat ditelusuri.

7.3 Katalog, Cart, dan Checkout

Katalog obat ditampilkan menggunakan React dengan filter kategori, sorting harga, dan pencarian nama obat. Cart disimpan pada database agar data belanja pelanggan tetap tersedia setelah logout atau pindah perangkat. Checkout menggunakan database transaction untuk membuat order, order item, prescription jika diperlukan, dan mengurangi stok setelah status transaksi valid.

7.4 Resep dan Verifikasi Apoteker

Obat yang memiliki nilai `requires_prescription = true` hanya dapat diproses jika pelanggan mengunggah file resep. Resep disimpan pada tabel prescriptions dan file disimpan melalui Laravel Storage. Apoteker memeriksa resep melalui dashboard, lalu mengubah status menjadi approved atau rejected. Pesanan yang membutuhkan resep tidak dapat diproses lebih lanjut sebelum resep disetujui.

7.5 Stok FIFO

Stok obat dikelola berdasarkan batch. Setiap batch memiliki tanggal kadaluarsa dan sisa stok. Saat checkout atau transaksi kasir selesai, sistem mengurangi stok dari batch yang tanggal

kadaluarsanya paling dekat terlebih dahulu. Setiap pengurangan stok dicatat pada tabel `stock_movements`.

7.6 Dashboard, Laporan, dan Export PDF

Dashboard menggunakan query agregasi dari tabel `orders`, `offline_sales`, `order_items`, `medicine_batches`, dan `stock_movements`. Data divisualisasikan pada React menggunakan `Chart.js`. Laporan penjualan dapat diekspor ke PDF menggunakan `barryvdh/laravel-dompdf` dengan logo klinik, tabel, dan ringkasan visual.

7.7 Notifikasi dan Error Log

Notifikasi disimpan ke tabel `notifications` dan dikirim ke frontend menggunakan `Laravel Reverb`. Error aplikasi dicatat ke tabel `error_logs` melalui custom exception handler untuk kebutuhan demonstrasi alert notification dan dashboard log error.

VIII. DESAIN SQL DAN ALGORITMA

8.1 Query Laporan

8.1.1 Query Laporan Penjualan Harian

```
SELECT DATE(created_at) AS tanggal,
       COUNT(*) AS jumlah_transaksi,
       SUM(total) AS total_pendapatan
FROM orders
WHERE payment_status = 'paid'
GROUP BY DATE(created_at)
ORDER BY tanggal DESC;
```

8.1.2 Query Obat Terlaris

```
SELECT m.name AS nama_obat,
       SUM(oi.quantity) AS total_terjual,
       SUM(oi.subtotal) AS total_pendapatan
FROM order_items oi
JOIN medicines m ON m.id = oi.medicine_id
JOIN orders o ON o.id = oi.order_id
WHERE o.payment_status = 'paid'
GROUP BY m.id, m.name
ORDER BY total_terjual DESC
LIMIT 10;
```

8.1.3 Query Obat Mendekati Kadaluarsa

```
SELECT m.name AS nama_obat,
       mb.batch_number,
       mb.quantity_remaining,
       mb.expired_at
FROM medicine_batches mb
JOIN medicines m ON m.id = mb.medicine_id
```

```
WHERE mb.quantity_remaining > 0
      AND mb.expired_at BETWEEN CURRENT_DATE AND DATE_ADD(CURRENT_DATE, INTERVAL 90 DAY)
ORDER BY mb.expired_at ASC;
```

8.1.4 Query Stok Kritis

```
SELECT m.id,
       m.name,
       m.min_stock,
       COALESCE(SUM(mb.quantity_remaining), 0) AS current_stock
FROM medicines m
LEFT JOIN medicine_batches mb ON mb.medicine_id = m.id
GROUP BY m.id, m.name, m.min_stock
HAVING current_stock <= m.min_stock
ORDER BY current_stock ASC;
```

8.2 Algoritma FIFO Stok

Input: medicine_id, requested_quantity

Output: pengurangan stok batch dan stock_movement

1. Ambil semua batch obat dengan quantity_remaining > 0.
2. Urutkan batch berdasarkan expired_at paling dekat, lalu received_at paling awal.
3. Set remaining = requested_quantity.
4. Untuk setiap batch:
 - a. Jika remaining = 0, hentikan proses.
 - b. Ambil qty = minimum(batch.quantity_remaining, remaining).
 - c. Kurangi batch.quantity_remaining sebesar qty.
 - d. Catat stock_movement dengan movement_type = OUT.
 - e. Kurangi remaining sebesar qty.
5. Jika remaining > 0 setelah semua batch diproses, batalkan transaksi.
6. Simpan perubahan dalam database transaction.

8.3 Algoritma Pencarian Obat

Pencarian obat menggunakan kombinasi full keyword search sederhana dan fuzzy ranking berbasis LIKE. Untuk purwarupa, sistem mencari pada kolom name, code, composition, dan category. Hasil diurutkan berdasarkan kecocokan kode persis, awalan nama, kecocokan nama, lalu harga atau popularitas.

Input: keyword, category_id, sort

Output: daftar obat terfilter

1. Normalisasi keyword menjadi lowercase dan trim spasi.
2. Filter obat aktif.
3. Jika category_id tersedia, filter berdasarkan kategori.
4. Terapkan kondisi pencarian pada code, name, dan composition.
5. Beri prioritas hasil: exact code, prefix name, contains name, contains composition.
6. Terapkan sorting harga, nama, atau stok.
7. Terapkan pagination.

8.4 Algoritma Checkout

Input: `user_id`, `cart_items`, `payment_method`, `prescription_file`

Output: `order` dan `order_items`

1. Validasi user telah login.
2. Validasi cart tidak kosong.
3. Validasi stok setiap item tersedia.
4. Jika ada obat wajib resep, validasi file resep wajib diunggah.
5. Mulai database transaction.
6. Buat order dengan status pending.
7. Buat `order_items` dari cart.
8. Jika resep diperlukan, buat data `prescription`.
9. Jika pembayaran simulasi berhasil, ubah `payment_status` menjadi `paid`.
10. Jika tidak membutuhkan resep, kurangi stok FIFO.
11. Jika membutuhkan resep, stok dikurangi setelah resep approved.
12. Kosongkan cart.
13. Kirim notifikasi kepada pelanggan dan apoteker.
14. Commit transaction.

8.5 Algoritma Alert

Input: jadwal pengecekan stok dan kadaluarsa

Output: notifikasi stok kritis dan obat mendekati kadaluarsa

1. Jalankan `scheduled job` setiap hari.
2. Ambil obat dengan total stok $\leq$ `min_stock`.
3. Buat notifikasi stok kritis untuk apoteker dan admin.
4. Ambil batch obat yang `expired_at` berada pada H+30, H+60, dan H+90.
5. Buat notifikasi obat mendekati kadaluarsa.
6. Tandai notifikasi yang sudah dibuat agar tidak dikirim berulang untuk batch dan periode yang sama.

IX. DESAIN REAL-TIME, QUEUE, MULTIMEDIA, DAN MONITORING

9.1 Real-Time Notification

Real-time notification menggunakan Laravel Event, Broadcasting, Laravel Reverb, dan React listener. Event yang dikirim meliputi pesanan baru, stok kritis, resep baru, status pesanan berubah, dan error aplikasi kategori critical. Untuk demonstrasi, notifikasi juga disimpan di database agar tetap dapat dibaca setelah halaman dimuat ulang.

9.2 Job Queue dan Pemrosesan Paralel

Job	Trigger	Output
<code>ImportMedicinesJob</code>	Admin mengunggah file CSV/Excel	Data obat dan batch stok diproses di background.
<code>GenerateSalesReportJob</code>	Admin meminta laporan periode besar	File PDF laporan dibuat tanpa membekukan UI.
<code>SendOrderNotificationJob</code>	Status pesanan berubah	Notifikasi pelanggan terkirim.
<code>CheckExpiringMedicineJob</code>	Scheduler harian	Alert obat mendekati kadaluarsa.

CheckLowStockJob	Scheduler atau setelah transaksi	Alert stok kritis.
------------------	----------------------------------	--------------------

9.3 Upload Multimedia

Upload multimedia digunakan untuk gambar obat dan file resep. Gambar obat divalidasi pada sisi Laravel dengan batas jenis file jpg, jpeg, png, dan webp. Ukuran file dibatasi agar tidak membebani storage. File resep menerima pdf, jpg, jpeg, atau png. Preview gambar dilakukan di React sebelum submit untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

Jenis File	Lokasi Storage	Validasi
Gambar obat	storage/app/public/medicines	jpg, jpeg, png, webp, maksimal 2 MB.
File resep	storage/app/private/prescriptions	pdf, jpg, jpeg, png, maksimal 5 MB.
Laporan PDF	storage/app/reports	pdf hasil generate sistem.

9.4 Monitoring Resource

Monitoring resource untuk purwarupa dilakukan dengan Laravel Telescope, log aplikasi, dashboard error log, dan observasi queue worker. Parameter yang dipantau meliputi request lambat, query lambat, job gagal, exception, ukuran storage, dan status queue. Data ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan pemantauan resource yang digunakan aplikasi.

Metrik	Sumber Monitoring	Tindakan Jika Bermasalah
Slow request	Laravel Telescope	Optimasi query, pagination, atau pemindahan proses ke queue.
Slow query	Telescope dan database log	Tambah index, eager loading, atau perbaiki filter.
Failed job	Queue failed_jobs table	Retry job dan perbaiki validasi data.
Exception	Laravel log dan error_logs	Kategorisasi severity dan penanganan error.
Storage usage	File system dan laporan storage	Kompresi gambar dan pembersihan file tidak digunakan.

X. STRUKTUR KODE DAN RENCANA IMPLEMENTASI

10.1 Struktur Folder Laravel

```

app/
├── Http/
│   ├── Controllers/
│   ├── Middleware/
│   └── Requests/
├── Models/
├── Services/
└── Jobs/

```

```

├─ Events/
├─ Notifications/
├─ Exceptions/

```

```

database/
├─ migrations/
├─ seeders/
├─ factories/

```

```

routes/
├─ web.php
├─ api.php

```

10.2 Struktur Folder React

```

resources/js/
├─ Components/
│   └─ Layouts/
│   └─ Forms/
│   └─ Tables/
│   └─ Charts/
├─ Pages/
│   └─ Auth/
│   └─ Admin/
│   └─ Pharmacist/
│   └─ Cashier/
│   └─ Customer/
│   └─ Catalog/
├─ Hooks/
├─ Utils/
├─ app.jsx

```

10.3 Konvensi Route dan Controller

Area	Route Group	Controller Utama
Public	/	LandingController, CatalogController
Authentication	/login, /register	AuthenticatedSessionController, RegisteredUserController
Admin	/admin	AdminDashboardController, UserController, MedicineController, ReportController
Apoteker	/pharmacist	PrescriptionController, StockController, OrderProcessingController
Kasir	/cashier	CashierSaleController
Pelanggan	/account	CartController, CheckoutController, CustomerOrderController

API utilitas	/api	NotificationController, StockStatusController, ReportDataController
--------------	------	---

10.4 Ringkasan Bukti Demonstrasi

Kebutuhan Demonstrasi	Bukti dari Desain Ini
Login dan otorisasi	Middleware role, Spatie Permission, halaman dashboard per role.
CRUD data utama	Controller dan halaman React untuk obat, kategori, supplier, pelanggan, resep, dan transaksi.
SQL dan laporan	Query penjualan, stok terlaris, kadaluarsa, stok kritis, dan export PDF.
Upload multimedia	Upload gambar obat dan resep dengan preview serta validasi file.
Import/export paralel	Maatwebsite Excel dan Laravel Queue untuk import dan laporan.
Dashboard real-time	Chart.js, Laravel Reverb, dan notifikasi database.
Monitoring resource	Telescope, error log, failed jobs, slow query, dan storage monitoring.
Alert notification	Alert stok kritis, kadaluarsa, pesanan, dan error severity.
Algoritma	FIFO stok, pencarian obat, checkout, dan alert otomatis.

Dokumen ini menjadi acuan gabungan untuk analisis, perancangan, desain teknis, dan implementasi sistem. Dengan struktur ini, pembahasan yang sebelumnya berulang pada dokumen analisis dan dokumen desain teknis disatukan menjadi satu dokumen yang lebih ringkas, lengkap, dan konsisten.